

SPRAWOZDANIE

Metody Modelowania Matematycznego

Projekt nr 10

Autorzy: Stanisław Oryl, Tomasz Kupski

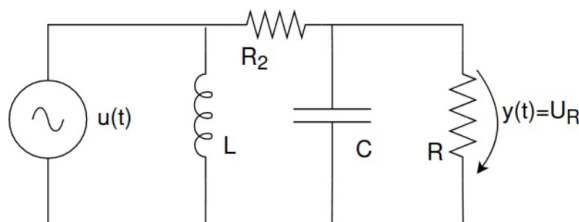
4 czerwca 2026

1 Wprowadzenie

Dany jest układ RLC, gdzie R , L , C to parametry modelu.

Należy zaimplementować symulator tego układu, umożliwiając uzyskanie odpowiedzi czasowych układu na pobudzenie przynajmniej trzema rodzajami sygnałów wejściowych.

Należy wykreślić charakterystyki częstotliwościowe Bodego (amplitudowa i fazowa) oraz odpowiedź układu.



Rysunek 1: Zadany układ RLC.

2 Cześć matematyczna

Wyprowadzenie równań układu:

$$\frac{1}{Z_1} = \left(s \cdot C + \frac{1}{R} \right) = \frac{s \cdot C \cdot R + 1}{R} \Rightarrow Z_1 = \frac{R}{s \cdot C \cdot R + 1}$$

Napięcie $u(t)$ odkłada się na cewce, oraz na szeregowym połączeniu R_2 i Z_1 czyli:

$$U_R = U \cdot \frac{Z_1}{Z_1 + R_2} \Rightarrow \frac{U_R}{U} = \frac{\frac{R}{s \cdot C \cdot R + 1}}{\frac{R}{s \cdot C \cdot R + 1} + R_2} = \frac{R}{s \cdot C \cdot R \cdot R_2 + R + R_2}$$

Porównując do modelu transmitancji układu 1 rzędu otrzymamy:

$$G(s) = \frac{K}{Ts + 1} = \frac{\frac{R}{R + R_2}}{\frac{CRR_2}{R + R_2} \cdot s + 1}$$

$$K = \frac{R}{R + R_2}, T = \frac{C \cdot R \cdot R_2}{R + R_2}$$

Biegun transmitancji:

$$s = -\frac{(R + R_2)}{C \cdot R \cdot R_2}$$

Rysunek 2:

3 Metoda symulacji

Do wyznaczenia odpowiedzi czasowej układu wykorzystano jawna metode Eulera, opierająca się na geometrycznej interpretacji równania różniczkowego. W każdym kroku symulacji k w pierwszej kolejności wyznaczane są wartości prądu wejściowego $i_{wej}[k]$ oraz wyjściowego $i_{wyj}[k]$ na podstawie aktualnego stanu napięcia w układzie:

$$i_{wej}[k] = \frac{u_{wej}[k] - u_c[k]}{R_2}, \quad i_{wyj}[k] = \frac{u_c[k]}{R} \quad (1)$$

Następnie wyliczana jest pochodna napięcia na kondensatorze, która wyznacza kierunek stycznej:

$$\frac{du_c[k]}{dt} = \frac{i_{wej}[k] - i_{wyj}[k]}{C} \quad (2)$$

Wzdłuż wyznaczonej stycznej obliczana jest kolejna (przyszła) wartość napięcia dla kroku $k + 1$, z uwzględnieniem kroku czasu Δt :

$$u_c[k + 1] = u_c[k] + \frac{du_c[k]}{dt} \cdot \Delta t \quad (3)$$

```

u_c = np.zeros(len(czas))
for k in range(0, len(czas) - 1):
    prad_wej = (u_wejscie[k] - u_c[k]) / r2_wartosc
    prad_wyj = u_c[k] / r_wartosc
    du_c = (prad_wej - prad_wyj) / c_wartosc
    u_c[k+1] = u_c[k] + du_c * krok_dt

```

Rysunek 3: Metoda Eulera w kodzie

4 Sygnały

Generowane sygnały w programie:

- Prostokątny** o określonym czasie trwania o zadanym okresie T , który po czasie 0.5 s zostaje wygaszony do zera.
- Trójkątny**, uzyskany poprzez całkowanie sygnału prostokątnego metoda prostokątów, a następnie znormalizowany.
- Harmoniczny**, jest to funkcja sinus.

```

if rodzaj_sygnalu == 'prostokatny':

    T = 1.0 / czestotliwosc
    u_wejscie = np.zeros(len(czas))

    for i in range(len(czas)):
        t_w_okresie = czas[i] % T
        if czas[i] < 0.5:
            if t_w_okresie < T / 2:
                u_wejscie[i] = amplituda
            else:
                u_wejscie[i] = -amplituda
        else:
            u_wejscie[i] = 0
elif rodzaj_sygnalu == 'trojkatny':
    T = 1.0 / czestotliwosc
    prostokatny = np.zeros(len(czas))

    for i in range(len(czas)):
        t_w_okresie = czas[i] % T

        if t_w_okresie < T / 2:
            prostokatny[i] = amplituda
        else:
            prostokatny[i] = -amplituda

    trojkatny = np.zeros(len(czas))
    for i in range(1, len(czas)):
        trojkatny[i] = trojkatny[i-1] + prostokatny[i-1] * krok_dt

    trojkatny -= np.mean(trojkatny)
    maks = np.max(np.abs(trojkatny))
    if maks > 0:
        trojkatny = trojkatny * (amplituda / maks)

    u_wejscie = trojkatny
elif rodzaj_sygnalu == 'harmoniczny':
    u_wejscie = amplituda * np.sin(2 * np.pi * czestotliwosc * czas)

```

Rysunek 4: Rysunek przedstawia generowane sygnały w kodzie.